

標準確認手順シート

目的:実習機の立ち上げにおける各工程の標準的な確認手順を整理し、配線ミスや設定漏れによるトラブルを防ぐため。

ステップ 番号	工程名	確認する信号 ／項目	確認内容	正常の判断基準	NG時の対処	注意点	使用する道具	ベテラン 確認結果	追加すべき 確認	危険ポイント	コメント
1	導通チェック	主電源OFF確認	盤の主電源ブレーカーが確実にOFFになっていることを確認する。	ブレーカーのレバーがOFF位置にある。	-	活線作業を防ぐための最重要項目。	-	未確認			
2	導通チェック	盤内無電圧確認	テスターを使い、盤内の主要な電源系統(R, S, T, L, N, P, 0V等)に電圧が来ていないことを実際に測定して確認する。	各測定箇所でテスターの表示が0V(無電圧)であること。	電圧が検出された場合は直ちに作業を中止し、主電源・一次側の遮断状態を再確認する。	レバー表示や外観だけで判断せず、必ずテスターで実測する。テスターのレンジ(AC/DC)を確認してから測定する。	テスター、図面	未確認			
3	導通チェック	導通確認用CP ON	主電源がOFFで盤内が無電圧であることを確認した後、図面を確認し、導通チェックに必要なCPをONにする。確認対象の回路ごとに、どのCPをONにしたか分かるように記録する。	導通確認に必要なCPだけがONになっており、その他のCPはOFFのままである。ONにしたCPが図面と一致している。	対象回路とCPの対応を図面で確認する。どのCPをONにすべきか不明な場合は、無理に操作せずベテランへ確認する。	主電源がOFFで、無電圧を確認してから操作する。導通確認に不要なCPはONにしない。ONにしたCPは記録し、確認後にすべてOFFへ戻す。	図面、ペン、テスター	未確認			
4	導通チェック	AC200V系 R/S/T/E 確認	AC200V系の主回路(R, S, T)およびアース(E)の各線番どうしの導通を確認する。	同じ線番(R-R, S-S, T-T, E-E)でテスターが鳴ること。	配線漏れや断線を疑い、図面と照合する。	確実に端子台のネジ部ではなく、圧着端子や電線部で当たる。	テスター	未確認			
5	導通チェック	AC100V系 L/N/E 確認	AC100V系の制御回路(L, N)およびアース(E)の各線番どうしの導通を確認する。	同じ線番(L-L, N-N, E-E)でテスターが鳴ること。	配線漏れや断線を疑い、図面と照合する。	AC100VのNと、DC24Vの0Vを混同しない。	テスター	未確認			
6	導通チェック	DC24V系 P/0V/E 確認	DC24V系の制御回路(P, 0V)およびアース(E)の各線番どうしの導通を確認する。	同じ線番(P-P, 0V-0V, E-E)でテスターが鳴ること。	配線漏れや断線を疑い、図面と照合する。	-	テスター	未確認			
7	導通チェック	同一線番の導通確認	センサ線など、その他の同一線番どうしの導通を確認する。	同じ線番でテスターが鳴ること。	配線漏れや断線を疑い、図面と照合する。	-	テスター	未確認			
8	導通チェック	異線番どうしの短絡確認	異なる線番どうし(R-S, R-T, S-T, L-N, P-0Vなど)の導通を確認する。	異線番どうしは原則として導通しない。ただし、電源・コイル・負荷・サージ吸収回路・接地設計などを経由して抵抗値が見える場合があるため、図面と抵抗値を確認して判断する。	図面と抵抗値を照合し、想定外の経路であれば誤配線や短絡を疑い配線を見直す。	-	テスター	未確認			
9	導通チェック	電源線とE間の短絡確認	各電源線(R, S, T, L, N, P, 0V)とアース(E)間の導通を確認する。	電源線とE間は、図面上で接続されていない回路では導通しないこと。0V-E、N-Eは接地方式を図面で確認して判断する。	図面と接地方式を照合し、想定外の導通であれば地絡を疑い配線を見直す。	-	テスター	未確認			
10	導通チェック	トランス、DC電源、負荷機器経由の回り込み確認	トランスやDC電源、負荷機器のCPがONになっていると、P-0V間などが導通して見える場合の再確認。	該当CPをOFFにして、回路を切り離した状態で再確認し、導通しないこと。	CPをOFFにしても、導通する場合は短絡の可能性があるため、配線を見直す。	コイルや負荷機器などを経由して導通して見える場合があるため、音だけで判断せず必要に応じて抵抗値も見る。	テスター	未確認			
11	導通チェック	確認後、CPを全てOFFに戻す	導通チェックのためにONにしたCPを全てOFFに戻す。	全てのCPがOFFになっていること。	-	次の電源投入工程での予期せぬ通電を防ぐため。	-	未確認			
12	電源投入	一次電源ON	壁側・元電源側の一次電源をONし、制御盤の主電源一次側まで電源が供給される状態にする。	一次電源をONしても異音・異臭・発煙がない。制御盤の主電源一次側まで電源が来ている。	一次電源をOFFにし、元電源、一次側配線、主電源ブレーカー一次側を確認する。異臭・発煙がある場合は再投入しない。	初回はテスターで確認する。テスターで測るときにACとDCのレンジを間違えない。確認した箇所は図面にペンでなぞる。周囲に人がいないこと、盤内に工具や異物がないことを確認してからONする。	テスター、図面、ペン	未確認			
13	電源投入	主電源ON	制御盤の主電源をONする。	異音・異臭・発煙がなく、主電源が正常に入る。	すぐ主電源をOFFにし、異常箇所を確認する。再投入せず、原因を確認する。	まだCPをまとめてONしない。異常があればすぐ切る。周囲に人がいないこと、盤内に工具や異物がないことを確認してから投入する。	目視、図面	未確認			
14	電源投入	CP個別ON	CPを1つずつONし、対象回路へ電源を供給する。	CPが落ちない。対象回路へ電源が供給される。	どのCPをONしたタイミングで落ちたか確認し、そのCP配下の配線・機器・電源ユニットを確認する。	CPを一括でONしない。1つずつONして確認する。確認した箇所は図面にペンでなぞる。	図面、ペン	未確認			
15	電源投入	対象機器電源確認	CPをONした対象機器の電源ランプや起動状態を確認する。 例:PLC、DC電源、タッチパネル、I/O機器、通信機器など。	対象機器の電源ランプが点灯する。または対象機器が正常に起動する。	CP、配線、端子台、電源ユニット、対象機器を確認する。 必要に応じて、上流側から順番に電圧を確認する。	最初は必要に応じて電圧も測る。電源ランプだけで判断できない場合は、テスターで確認する。テスターで測るときにACとDCのレンジを間違えない。確認した箇所は図面にペンでなぞる。	テスター、図面、ペン	未確認			
16	電源投入	電磁接触器一次側確認	電磁接触器など、条件成立後に動作する機器は、まず一次側まで電源が来ているか確認する。	電磁接触器の一次側まで電源が来ている。	上流配線、CP、端子台、対象機器までの配線を確認する。	電磁接触器の二次側は、条件が成立しないと確認できない場合がある。そのため、最初は一次側まで電源が来ているかを確認する。確認した箇所は図面にペンでなぞる。	テスター、図面、ペン	未確認			

標準確認手順シート

目的: 実習機の立ち上げにおける各工程の標準的な確認手順を整理し、配線ミスや設定漏れによるトラブルを防ぐため。

ステップ 番号	工程名	確認する信号 ／項目	確認内容	正常の判断基準	NG時の対処	注意点	使用する道具	ベテラン 確認結果	追加すべき 確認	危険ポイント	コメント
17	PLC接続・ 初期設定	PLC型式確認	実機PLCのCPU型式と、GX Works2で開いているプロジェクトのPLCタイプが一致しているか確認する。	実機PLCのCPU型式とプロジェクトのPLCタイプが一致している。	対象PLCを確認し、正しいプロジェクトを開く。PLCタイプが違う場合はプロジェクト設定を見直す。	型式が違う状態で書き込みしない。間違ったPLCに接続していないか確認する。	PC、GX Works2、図面	未確認			
18	PLC接続・ 初期設定	USB通信設定	GX Works2で接続先設定を開き、PC側I/Fを「シリアル/USB」、詳細設定を「USB」に設定する。シーケンサ側I/Fは「CPUユニット」、他局指定は「他局指定なし」にする。	USB接続用の設定になっている。	接続先設定を開き、PC側I/F、シーケンサ側I/F、他局指定を見直す。USBドライバが入っているか確認する。	USBケーブルを挿しただけでは通信できない場合がある。設定後はOKを押して保存する。	PC、GX Works2、USBケーブル	未確認			
19	PLC接続・ 初期設定	通信テスト	GX Works2の接続先設定画面で「通信テスト」を実行する。	対象CPUとの接続成功メッセージが表示される。	USBケーブルの抜け、PLC電源、USBドライバ、接続先設定を確認する。別のUSBポートや別ケーブルも試す。	通信テスト成功後、接続先CPUが対象PLCであることを確認する。	PC、GX Works2、USBケーブル	未確認			
20	PLC接続・ 初期設定	I/O割付確認	実機のユニット構成とGX Works2のI/O割付設定が一致しているか確認する。入力ユニット、出力ユニット、アナログユニット、通信ユニットなどの型式とスロット位置を確認する。図面のI/OアドレスとGX Works2の先頭XYアドレスが一致しているか確認する。	実機ユニット構成、I/O割付、先頭XYアドレスが図面通りに一致している。	ユニット型式、スロット位置、先頭XYアドレス、図面のI/O表を確認する。実機とプロジェクトの構成が違う場合は、どちらが正しいか確認する。	I/O割付がズレると、センサーや出力のアドレスが図面と合わなくなる。書き込み前に必ず確認する。	PC、GX Works2、図面、I/O表	未確認			
21	PLC接続・ 初期設定	ネットワーク構成確認	ネットワーク上の機器構成を確認する。CC-Link、Ethernet、リモートI/O、GOT、インバータ、サーボ、ロボット、温調器などがある場合は、局番、IPアドレス、通信方式、リフレッシュデバイス、通信速度、リフレッシュデバイス、先頭アドレスなどを確認する。	GX Works2上のネットワーク構成と実機設定が一致している。局番、IPアドレス、通信方式、リフレッシュデバイスが図面・仕様通りになっている。	局番設定、IPアドレス、DIPスイッチ、ロータリスイッチ、終端抵抗、通信ケーブル、ネットワークパラメータを確認する。	ソフト設定と実機側のスイッチ設定が一致しているか確認する。局番重複やIPアドレス重複に注意する。	PC、GX Works2、図面、ネットワーク構成図	未確認			
22	PLC接続・ 初期設定	パラメータ確認	PCパラメータ、I/O割付、ネットワークパラメータ、使用するユニットの初期設定を確認する。必要に応じて、ラッチ範囲、デバイス設定、インテリジェント機能ユニット設定も確認する。	対象装置に必要なパラメータが設定されている。	PCパラメータ、ネットワークパラメータ、ユニット設定、リフレッシュ設定を見直す。	プログラムだけでなく、パラメータの書き込みが必要な場合がある。書き込み対象を確認する。	PC、GX Works2、図面、仕様書	未確認			
23	PLC接続・ 初期設定	プログラム・パラメータ書き込み	書き込み前に既存プログラムのバックアップを取得し、対象PLC・プロジェクト・書き込み対象を確認してから、プログラムと必要なパラメータを書き込む。	プログラムと必要なパラメータがエラーなく書き込まれる。	通信状態、PLC型式、PLCのRUN/STOP状態、書き込み対象、容量、パスワード有無を確認する。	間違ったPLCに書き込まない。書き込み前にバックアップを取る。稼働中の装置に書き込む場合は、必ず停止状態・安全状態を確認する。	PC、GX Works2、USBケーブル	未確認			
24	PLC接続・ 初期設定	書き込み後のPLC診断	書き込み後、PLC診断を開き、CPUエラー、I/Oユニットエラー、ネットワークエラー、電池エラーなどが出していないか確認する。必要に応じてPLCをRUNにし、エラーがないことを確認する。	PLC診断で異常がなく、CPU・I/O・ネットワークが正常状態になっている。	エラーコードを確認し、CPU、I/Oユニット、ネットワーク、パラメータ、ユニット構成を確認する。	書き込みできても、診断エラーが残っている場合は次工程へ進まない。エラー内容を記録してから対処する。	PC、GX Works2	未確認			
25	機器通信 設定	対象機器側の通信設定確認	PLCに登録したネットワーク設定どおりに、対象機器側のIPアドレス・局番・通信速度などが設定されているか確認する。	対象機器側の設定が図面・ネットワーク構成図どおりになっている。	局番、IPアドレス、通信速度、ネットワークNo、ポート番号を確認する。設定方法が分からない場合は、対象機器のマニュアルを確認する。	対象機器ごとに設定方法が異なるため、IPアドレス・局番・通信速度・終端抵抗・DIPスイッチ等の設定方法は、必ず各機器のマニュアルを確認する。設定変更後は電源再投入が必要な場合がある。	PC、図面、ネットワーク構成図、各機器マニュアル	未確認			
26	機器通信 設定	対象機器のランプ確認	対象機器の電源ランプ、通信ランプ、エラーランプを確認する。	電源ランプ・通信ランプが正常状態で、エラーランプが点灯していない。	対象機器の電源、通信ケーブル、設定値、エラー内容を確認する。ランプの意味が分からない場合は、対象機器のマニュアルを確認する。	ランプ状態だけで判断せず、PLC側の診断も確認する。機器ごとにランプ表示の意味が違うため、マニュアルで確認する。	目視、図面、各機器マニュアル	未確認			
27	機器通信 設定	PLC側診断確認	PLC側の診断画面で、対象機器との通信状態を確認する。CC-Linkの場合は、CC-Link診断で異常がないか確認する。Ethernet系の場合は、通信エラーや接続状態を確認する。	PLC診断またはCC-Link診断で通信異常がない。	異常が出ている局番・機器を特定し、通信ケーブル、局番、IPアドレス、終端抵抗、電源を確認する。PLC側の確認方法が分からない場合は、GX Works2のマニュアルまたは既存プロジェクトを確認する。	異常局を特定してから対処する。勘で設定を変えない。PLC側の診断方法は通信方式により異なるため、必要に応じてマニュアルを確認する。	PC、GX Works2、図面、ネットワーク構成図	未確認			
28	機器通信 設定	全機器通信確認	GOT、リモートI/O、サーボ、ロボット、インバータなど、対象機器すべてがPLCから認識されているか確認する。	対象機器すべてが認識され、通信エラーがない。	未認識の機器について、電源、通信設定、ケーブル、局番、IPアドレスを確認する。必要に応じて各機器のマニュアルを確認する。	局番重複、IPアドレス重複に注意する。一部の機器だけ通信できていない場合は、その機器単体の設定・配線・電源を優先して確認する。	PC、GX Works2、ネットワーク構成図、各機器マニュアル	未確認			

標準確認手順シート

目的: 実習機の立ち上げにおける各工程の標準的な確認手順を整理し、配線ミスや設定漏れによるトラブルを防ぐため。

ステップ 番号	工程名	確認する信号 項目	確認内容	正常の判断基準	NG時の対処	注意点	使用する道具	ベテラン 確認結果	追加すべき 確認	危険ポイント	コメント
29	機器通信 設定	設定反映確認	設定変更後、必要に応じて対象機器の電源を入れ直し、設定が反映されているか確認する。	再起動後も通信異常がなく、設定値が反映されている。	設定が反映されない場合は、保存操作、電源再投入、機器側設定方法を確認する。 必要に応じて各機器のマニュアルを確認する。	設定値を変更しただけでは反映されない機器がある。電源再投入が必要な機器が多いため、変更後は反映条件を確認する。	PC、図面、各機器マニュアル	未確認			
30	I/O入力 チェック	入力番号とPLC 入力の一致確認	I/O図面にチェックしながら、図面の入力番号とPLC入力番号が一致しているか確認する。	図面の入力番号とPLC入力が一致している。	図面と違う箇所を洗い出し、電装屋に配線ミスを確認してもらえよう、確認結果を残す。	タッチパネル表示だけで判断せず、必ずPLC入力モニタで確認する。	図面、PC、PLCモニタ	未確認			
31	I/O入力 チェック	センサー・スイッチの反応確認	該当するシリンダ、センサー、スイッチなどを実際に動かし、PLC側で該当入力がON/OFFするか確認する。	センサーLEDとPLC入力が一致し、タッチパネル表示がある場合はその表示も一致し、ON/OFFの反応が逆になっていない。	反応しなかった入力、図面と違っていた箇所を記録し、配線修正が必要な箇所を確認する。	センサーLEDが点灯していても、PLC入力がONしているとは限らないため、必ずPLC入力モニタで確認する。	PC、PLCモニタ、図面	未確認			
32	運転準備	非常停止状態	非常停止が押されていないことを確認する。非常停止を押した状態と解除した状態の両方を確認する。	非常停止が解除されており、押下と解除に応じて状態が正常に切り替わる。	非常停止スイッチの状態、接点、配線を確認する。	非常停止信号をPLC上で強制ONしない。	図面、テストター	未確認			
33	運転準備	非常停止入力 信号	PLCモニタで非常停止の入力信号を確認する。非常停止の押下と解除に合わせて、入力信号が変化するか確認する。	非常停止の押下と解除に応じて、PLC入力信号が正常に切り替わる。	I/O割付、入力アドレス、配線、非常停止接点を確認する。	ランプや画面表示だけで判断せず、PLCの実入力を確認する。	PC、PLCモニタ、図面、I/O表	未確認			
34	運転準備	サーボ・ロボット 状態	運転準備を入れる前に、サーボモータとロボットが意図せずサーボONしていないことを確認する。	サーボモータとロボットがサーボOFFであり、動作していない。	サーボON信号、ロボット運転準備信号、ラダー条件を確認する。	運転準備を入れた後に動力が入る可能性を考え、周囲に人や障害物がいないことを確認する。	PC、PLCモニタ、ラダー回路	未確認			
35	運転準備	アラーム状態	PLC、タッチパネル、サーボ、ロボットなどに、運転準備を妨げるアラームが残っていないか確認する。	運転準備を妨げるアラームがない。	アラーム内容と発生原因を確認し、原因を取り除いてからリセットする。	原因を確認せずにリセットを繰り返さない。	PC、PLCモニタ、タッチパネル、各機器マニュアル	未確認			
36	運転準備	アラームリセット	アラームの原因を取り除いた後、リセット操作を行う。	アラーム表示とアラーム信号が解除される。	解除されないアラームを特定し、解除条件やラダー回路を確認する。	異常原因が残ったまま、無理にリセットしない。	PC、PLCモニタ、タッチパネル、ラダー回路	未確認			
37	運転準備	運転準備条件	ラダーをモニタし、運転準備を入れるために必要な条件がそろっているか、一つずつ確認する。	運転準備回路に必要な条件がすべて成立している。	成立していない条件を一つずつ確認する。非常停止、アラーム、エア、サーボ、ロボットなど、どの条件で止まっているかを特定する。	条件を無理に強制ONしない。一時的に条件を無効化する場合も、安全に関係しない条件に限り、ベテラン確認のうえで行う。	PC、PLCモニタ、ラダー回路、図面	未確認			
38	運転準備	運転準備ON操作	周囲の安全を確認してから、運転準備ONスイッチを押す。	運転準備ON操作を受け付け、運転準備が成立する。	スイッチ入力、運転準備条件、自己保持回路、解除条件を確認する。	運転準備ON後にサーボやロボットの動作条件につながる可能性があるため、操作前に周囲の安全を確認する。操作位置から非常停止へすぐ手が届くことを確認してから動作させる。	PC、PLCモニタ、図面、ラダー回路	未確認			
39	運転準備	運転準備成立 状態	運転準備ランプ、タッチパネル表示、PLC内部信号を確認する。	運転準備ランプが点灯し、PLC内部の運転準備信号がONになる。	ランプ出力、画面表示、PLC内部信号、運転準備回路を確認する。	ランプの点灯だけで判断せず、PLC内部信号も確認する。	PC、PLCモニタ、タッチパネル、ラダー回路	未確認			
40	運転準備	非常停止動作 確認	安全を確保した状態で装置または対象出力を動作させ、非常停止を押したときに危険な動作と動力が停止するか確認する。非常停止を解除しただけでは自動的に再起動しないことも確認する。	非常停止操作により対象動作が停止し、解除後も運転準備や起動操作をやり直すまで再起動しない。	停止しない出力や、解除後に自動再起動する箇所を特定し、回路・ラダー条件を確認する。	この確認は動作範囲を整理し、ベテラン立会いのもとで実施する。非常停止を通常停止の代わりに使用しない。	PC、PLCモニタ、ラダー回路	未確認			
41	I/O出力 チェック	出力番号とPLC 出力の一致確認	I/O図面にチェックしながら、図面の出力番号とPLC出力番号が一致しているか確認する。	図面の出力番号とPLC出力番号が一致している。	図面と違う箇所を洗い出し、配線修正が必要な箇所を確認する。	出力ON前に、動作しても危険がない状態を確認する。	図面、PC、PLCモニタ	未確認			
42	I/O出力 チェック	出力強制ONによる機器反応 確認	PLCから対象出力を強制ONし、出力ユニットのランプが点灯するか、該当するランプ・ブザー・リレー・ソレノイドなどが反応するか確認する。	出力ユニットのランプが点灯し、対象の機器が正しく反応し、違う機器が反応していない。強制ON/OFFの指示と現場側の確認結果が一致している。	反応しなかった出力、違う機器が反応した箇所を記録し、配線修正が必要な箇所を確認する。	出力確認は入力確認より危険が高い。強制ON前に必ず周囲を確認し、人が装置内にいないことを確認してから出力する。エア機器やモーター系の出力は特に注意する。操作位置から非常停止へすぐ手が届くことを確認してから動作させる。	PC、PLCモニタ、図面	未確認			
43	I/O出力 チェック	強制状態の解除 確認	I/O確認のために設定した強制ON・強制OFFをすべて解除し、強制状態が残っていないことを確認する。	強制設定一覧に強制中のデバイスがなく、出力がプログラム制御へ戻っている。	強制中のデバイスを特定して解除し、出力状態と実機状態を再確認する。	強制状態を残したままエア投入、手動操作、自動運転へ進まない。	PC、PLCモニタ	未確認			
44	エア投入	エア供給前の 安全確認	エア供給前、装置内や可動部周辺に人や干渉物がいないか確認し、レギュレータの設定値を確認する。	装置内や可動部周辺に人や干渉物がなく、レギュレータ設定値が適正である。	干渉物や工具の残留、レギュレータ設定値のズレを確認し、取り除く。	エア投入時は急にシリンダが動く可能性があるため、人が装置内にいないことを確認してからエアを入れる。	レギュレータ、図面	未確認			
45	エア投入	エア投入時の 異常確認	エアをゆっくり投入し、エア漏れ、異音、急な動作がないか確認する。	エア漏れや異音がない。	エア漏れがあった箇所、異音があった箇所、急な動作があった箇所を記録し、修正する。	一気にエアを入れます。状態を見ながらゆっくり投入する。異常があればすぐにエアを遮断する。操作位置から非常停止へすぐ手が届くことを確認してから動作させる。	-	未確認			

標準確認手順シート

目的：実習機の立ち上げにおける各工程の標準的な確認手順を整理し、配線ミスや設定漏れによるトラブルを防ぐため。

ステップ 番号	工程名	確認する信号 ／項目	確認内容	正常の判断基準	NG時の対処	注意点	使用する道具	ベテラン 確認結果	追加すべき 確認	危険ポイント	コメント
46	手動操作	手動操作対象軸と動作方向の確認	手動操作画面または手動操作スイッチで、シリンダやアクチュエータを1軸ずつ動作させ、対象軸と実際に動く機器が一致しているか、動作方向が指示通りか確認する。	手動操作の対象軸と実際に動く機器が一致し、前進・後退などの動作方向が指示通りである。	動作しなかった機器、動作方向が違っていた箇所を記録し、配線や設定を確認する。	必ず1軸ずつ動作を確認し、複数の機器を同時に動かさない。動作前に周囲確認と声掛けを行う。操作位置から非常停止へすぐ手が届くことを確認してから動作させる。	手動操作画面、図面	未確認			
47	手動操作	動作中の干渉・センサー確認	前進端、後退端などのセンサーが正しく入るか、動作中に干渉や引っかかり、配管やケーブルの突っ張りがないか、動作後の停止位置が問題ないか確認する。	センサーが正しく入り、干渉や引っかかりがなく、配管・ケーブルにも問題がなく、停止位置が正常である。	センサーが入らなかった箇所、干渉や引っかかりがあった箇所、配管・ケーブルの問題箇所を記録し、修正する。	人が可動部に手を入れていないことを確認してから動かす。異常があればすぐに停止する。操作位置から非常停止へすぐ手が届くことを確認してから動作させる。	手動操作画面、図面	未確認			
48	ティーチング	ロボットやサーボモータの位置登録	手動で目的の位置まで動かし、ポイントデータをコントローラに記憶させる。	ティーチングした位置へ精度良く移動でき、周辺機器と干渉しないこと。	干渉する場合はポイントデータを修正する。	低速で動かし、目視で干渉がないことを慎重に確認する。操作位置から非常停止へすぐ手が届くことを確認してから動作させる。	ティーチングペンダント	未確認			
49	原点復帰	原点復帰前の位置・干渉確認	各軸・各ユニットが原点復帰を開始できる位置にあるか確認する。原点復帰動作中に、ほかのユニット、治具、ワークなどと干渉しないか確認する。手動操作確認、各軸・各ユニットの単独動作確認、ティーチングや位置設定、サーボ・ロボット等のアラーム確認、原点センサーリミット信号の確認が完了していることを前提とする。	各軸・各ユニットが原点復帰可能な位置にあり、動作範囲内に干渉物がない。	手動操作で安全な位置へ移動する。干渉するユニット、治具、ワークがある場合は原因を確認し、原点復帰可能な状態にする。	最初から全原点復帰を行わない。可動範囲内に人、工具、治具などがいないことを確認する。	PC、PLCモニタ、図面、装置目視	未確認			
50	原点復帰	各軸・各ユニットの個別原点復帰	各軸・各ユニットを一つずつ個別に原点復帰させる。動作開始条件、動作方向、速度、停止動作を確認する。	対象の軸・ユニットが正しい方向へ動作し、異常や干渉なく原点位置まで復帰する。	動作方向、原点復帰パラメータ、開始条件、サーボ・ロボットのアラーム、ラダー条件を確認する。	初回確認は低速で行う。非常停止をすぐ操作できる位置で確認する。想定外の方向へ動いた場合は、ただちに停止する。操作位置から非常停止へすぐ手が届くことを確認してから動作させる。	PC、PLCモニタ、ラダー回路、各機器設定ソフト	未確認			
51	原点復帰	原点復帰方向・停止位置	原点復帰時の動作方向が正しいか、原点センサ検出後に決められた位置で停止するか確認する。	設定された原点復帰方式どおりに動作し、原点位置で正常に停止する。	原点復帰方向、原点復帰方式、センサ位置、停止位置、オフセット、機器パラメータを確認する。	停止位置にずれがある場合は、機械側のセンサ位置と制御側の設定の両方を確認する。	PC、PLCモニタ、各機器設定ソフト、図面	未確認			
52	原点復帰	個別原点完了信号	各軸・各ユニットの原点復帰完了後、原点完了信号がONになるか確認する。	原点復帰した軸・ユニットの原点完了信号がONになり、PLC内部状態と画面表示が一致する。	原点完了信号、通信状態、リフレッシュデバイス、ラダー条件、機器側ステータスを確認する。	機械が原点位置に停止していても、完了信号が成立していなければ正常完了と判断しない。	PC、PLCモニタ、タッチパネル、各機器設定ソフト	未確認			
53	原点復帰	全原点復帰操作	各軸・各ユニットの個別原点復帰が正常に完了した後、装置全体の原点復帰を実行する。	全原点復帰操作を受け付け、設定された順番で原点復帰動作が開始する。	全原点復帰の開始条件、押しボタン入力、運転準備状態、各軸の原点状態、ラダー回路を確認する。	個別原点復帰が未確認の状態では全原点復帰を実行しない。操作前に周囲の安全を再確認する。操作位置から非常停止へすぐ手が届くことを確認してから動作させる。	PC、PLCモニタ、タッチパネル、ラダー回路	未確認			
54	原点復帰	全原点復帰順序・インターロック	各軸・各ユニットが設定された順番で原点復帰するか確認する。前工程の完了条件や、ほかのユニットとのインターロックが正常に働くか確認する。	各ユニットが決められた順番で動作し、前のユニットの完了後に次のユニットへ進む。干渉防止のインターロックが正常に働く。	停止している軸・ユニットを特定する。原点復帰順序、完了条件、インターロック、タイマー、ラダー回路を確認する。	動作途中で停止した場合、無理に次の工程へ進めない。どの条件で止まっているかを確認する。操作位置から非常停止へすぐ手が届くことを確認してから動作させる。	PC、PLCモニタ、ラダー回路、図面	未確認			
55	原点復帰	全原点完了状態	すべての軸・ユニットの原点復帰完了信号と、装置全体の全原点完了信号を確認する。	すべての個別原点完了信号がONし、装置全体の全原点完了信号がONになる。動作途中の停止、干渉、アラームがない。	原点未完了の軸・ユニットを特定する。個別原点完了信号、全原点完了条件、アラーム、ラダー回路を確認する。	一部の原点完了だけでなく、全原点復帰完了と判断しない。ランプや画面表示だけでなく、PLC内部信号も確認する。	PC、PLCモニタ、タッチパネル、ラダー回路	未確認			
56	1サイクル	単動作前の周辺安全確認	単動作前に、対象ユニット周辺の安全を確認する。	対象ユニット周辺に人や障害物がなく、動作させても安全な状態である。	周辺に人や障害物がある場合は取り除き、安全な状態にしてから実行する。	動作前に周囲確認と声掛けを行う。	目視	未確認			
57	1サイクル	対象動作の選択	手動操作画面で対象動作を選択する。	手動操作画面で意図した対象動作が正しく選択されている。	選択した動作と対象ユニットが一致しない場合は、画面設定やアドレス割付を確認する。	選択内容を実行前に必ず再確認する。	手動操作画面	未確認			
58	1サイクル	動作開始条件の成立確認	動作開始条件が成立しているか確認する。	対象動作の開始に必要な条件がすべて成立している。	成立していない条件を一つずつ確認する。	条件を無理に強制ONしない。	PC、PLCモニタ、ラダー回路	未確認			
59	1サイクル	1動作ずつの実行	1動作ずつ実行する。	対象の動作が正常に開始する。	動作しない場合は、配線、電源、条件を確認する。	複数動作を同時に実行しない。操作位置から非常停止へすぐ手が届くことを確認してから動作させる。	手動操作画面	未確認			

標準確認手順シート											
目的:実習機の立ち上げにおける各工程の標準的な確認手順を整理し、配線ミスや設定漏れによるトラブルを防ぐため。											
ステップ 番号	工程名	確認する信号 項目	確認内容	正常の判断基準	NG時の対処	注意点	使用する道具	ベテラン 確認結果	追加すべき 確認	危険ポイント	コメント
60	1サイクル	動作方向・動作順・停止位置の確認	動作方向、動作順、停止位置を確認する。	動作方向と動作順が指示通りであり、停止位置が正しい。	方向・順序・停止位置に異常がある場合は、配線や設定、プログラムを確認する。	停止位置のズレは次動作以降の干渉につながるため、必ず確認する。操作位置から非常停止へすぐ手が届くことを確認してから動作させる。	目視、図面	未確認			
61	1サイクル	動作中の干渉・異音確認	動作中に干渉や異音がないか確認する。	動作中に干渉や異音がない。	干渉や異音がある場合は、直ちに停止しメカ的な原因を確認する。	異常があればすぐに停止する。操作位置から非常停止へすぐ手が届くことを確認してから動作させる。	目視、聴覚確認	未確認			
62	1サイクル	動作完了センサーのON確認	動作完了センサーが正しくONするか確認する。	動作完了センサーが正常にONになる。	ONしない場合は、センサーの位置、配線、感度を確認する。	センサー未検出のまま次動作へ進めない。	PLCモニタ、図面	未確認			
63	1サイクル	次動作への移行条件確認	次動作へ進む条件が成立するか確認する。	次動作へ進むために必要な条件がすべて成立している。	成立していない条件を一つずつ確認する。	条件を無理に強制ONしない。	PC、PLCモニタ、ラダー回路	未確認			
64	1サイクル	動作後のワーク・治具位置確認	動作後にワーク位置や治具位置が正しいか確認する。	ワークや治具が正しい位置にあり、ズレや浮きがない。	位置がズレている場合は、搬送機構や治具の調整を確認する。	位置ズレのまま次動作に進むと干渉や不良につながるため注意する。	目視、図面	未確認			
65	1サイクル	単動作確認結果の記録	単動作確認結果を記録する。	確認済みの動作、異常があった箇所が記録されている。	-	異常があった場合は原因と対処内容も合わせて記録する。	-	未確認			
66	自動起動	連続運転の確認	自動起動ボタンを押し、装置が連続して運転するか確認する。	複数サイクルの運転が安定して行われ、タクトタイムが目標を満たすこと。	チョコ停が発生する場合は、エラー履歴から原因を特定し対策する。	長時間の運転で発熱や異音が発生しないか注意する。操作位置から非常停止へすぐ手が届くことを確認してから動作させる。	テスト用ワーク	未確認			

分類	用語	やさしい説明	主に出てくる工程
電気の基礎	CP(シーピー)	回路遮断器(サーキットブロッカー)。ブレーカーの一種で、電気を流したり止めたりして回路を守る部品。	導通チェック／電源投入
電気の基礎	導通(どうつう)	電気が線を通してつながっている状態。テスターを当てて「鳴るか」かどうかで確認する。	導通チェック
電気の基礎	端子台(たんしだい)	電線をネジなどで固定してつなぐための台。	導通チェック
電気の基礎	圧着端子(あっちゃくたんし)	電線の先に取り付ける金属製の接続部品。	導通チェック
電気の基礎	短絡(たんらく)／ショート	本来つながってはいけない配線どうしが、誤って電氣的につながってしまうこと。	導通チェック
電気の基礎	地絡(ちらく)	電気が本来の経路ではなく、アース(接地)側へ漏れてしまうこと。	導通チェック
電気の基礎	アース／FG(接地)	電気を安全に大地へ逃がすための配線。感電や誤作動を防ぐ。	導通チェック
電気の基礎	電磁接触器／マグネットコンタクト	電気信号でON・OFFする大きな電源用スイッチ。	電源投入
PLC・ソフト	PLC	Programmable Logic Controller(プログラマブルロジックコントローラ)の略。機械の動きを制御する専用のコンピュータ。	全般
PLC・ソフト	GX Works2	三菱電機のPLC用プログラミングソフトの名前。	PLC接続・初期設定
PLC・ソフト	ラダー回路(ラダープログラム)	PLCの制御プログラムの書き方の一つ。電気のリレー回路の図のように書く。	全般
PLC・ソフト	I/O割付(あいおわりつけ)	入力・出力の信号が、PLCのどのアドレス(番地)に対応しているかを決めた設定。	PLC接続・初期設定 ／I/Oチェック
PLC・ソフト	リフレッシュデバイス	ネットワーク経由でやり取りするデータを、PLC内のどのアドレスに反映するかの設定。	PLC接続・初期設定
PLC・ソフト	CPU型式／RUN・STOP	CPU型式はPLC本体の種類。RUN・STOPはPLCがプログラムを実行中か、止まっているかの状態。	PLC接続・初期設定
ネットワーク	CC-Link	三菱電機の産業用ネットワーク(通信)規格の一つ。	機器通信設定
ネットワーク	局番(きょくばん)	ネットワークにつながる機器どうしを区別するための番号。	機器通信設定
ネットワーク	DIPスイッチ	小さいスイッチが並んだ部品。ON・OFFの組み合わせで設定を切り替える。	機器通信設定
ネットワーク	終端抵抗(しゅうたんていこう)	通信ケーブルの端に取り付ける抵抗。信号の反射(ノイズ)を防ぐ。	機器通信設定
動作・機構	サーボ(サーボモータ)	位置や速度を精密にコントロールできるモータ。	運転準備／原点復帰
動作・機構	リミットセンサー(リミットスイッチ)	動作の端(限界の位置)を検知するセンサー。	手動操作
動作・機構	原点復帰(げんてんふっき)	装置を、あらかじめ決めた基準の位置(原点)に戻す動作。	原点復帰
動作・機構	インターロック	ある条件が成立していないと動作させない、または動作させられない仕組み。安全確保や誤動作防止のためにある。	原点復帰
動作・機構	ティーチング	ロボットなどに「ここまで動いてね」という位置を、実際に動かして教え込む作業。	ティーチング
動作・機構	タクトタイム	製品を1つ作るのにかかる時間。	自動起動
動作・機構	チョコ停	装置が短い時間だけ止まってしまう、小さなトラブルのこと。	自動起動
安全	非常停止(ひじょうていし)	緊急時に装置を止めるための赤いボタン(スイッチ)。	運転準備
安全	強制ON・強制OFF(きょうせい)	PLCのプログラムの条件を無視して、直接信号をON・OFFにする操作。デバッグ用の操作で、使ったら必ず解除する。	I/O出力チェック
安全(参考)	安全PLC／安全リレー	安全に関わる部分だけを専門に処理する、特別なPLCやリレー。今回の実習機には搭載されていない。	(前提知識)
安全(参考)	ライトカーテン／ドアスイッチ	光のカーテンや扉の開閉で人の侵入を検知し、装置を止める安全装置。今回の実習機には搭載されていない。	(前提知識)